



Programação em R para Análise de Dados

Programa e informações gerais do curso

AUTOR

Análise Macro

1 Objetivo do Curso

O objetivo do [Curso de Programação em R para Análise de Dados](#) é o de capacitar estudantes e profissionais de mercado sem experiência em programação e que estejam interessados em coleta, tratamento, análise e apresentação de dados.

O [Curso de Programação em R para Análise de Dados](#) vai desde a instalação de programas e pacotes até as ferramentas mais avançadas da linguagem para lidar com análise de dados.

Ao final do Curso, é esperado que os alunos tenham completo domínio da linguagem de forma a utilizá-la nos seus desafios de estudo, pesquisa e trabalho que envolvam análise de dados.

2 Ementa do Curso

O [Curso de Programação em R para Análise de Dados](#) percorrerá todo o processo de análise de dados, desde a instalação de programas e pacotes até a automatização das etapas de coleta, limpeza e visualização de dados. Dividido em 42 seções temáticas, o Curso irá capacitar estudantes e profissionais sem experiência em programação a sair do zero e construir análises práticas que resolvam os seus desafios diários envolvendo dados.

3 Programa Detalhado

1. Por que usar uma linguagem de programação para analisar dados?
2. Instalando os programas necessários
3. Instalando pacotes e entendendo as mensagens no Console
4. Introdução ao mundo `tidyverse`
5. Criando `scripts`
6. Lidando com objetos no R
7. Estruturas de Dados (data frames, listas, matrizes, vetores)
8. Operadores lógicos e aritméticos
9. O operador `pipe`
10. Funções
11. Estruturas de repetição e de decisão
12. Introdução à coleta de dados
13. Trabalhando com arquivos .csv
14. Trabalhando com arquivos Excel
15. O que são APIs e como utilizá-las?
16. Consumindo dados brasileiros
17. Trabalhando com SQL
18. Trabalhando com Google Sheets
19. Trabalhando com Google Drive
20. Trabalhando com arquivos JSON
21. Trabalhando com arquivos XML
22. Exportando dados
23. Introdução à Web Scraping
24. Introdução à limpeza de dados
25. Tratamento de dados textuais
26. Renomeando colunas
27. Selecionando colunas
28. Como criar e alterar colunas
29. Como aplicar filtros em linhas
30. Como fazer operações por grupos de dados

- 31. Como sumarizar os dados
- 32. Formato long vs wide
- 33. Como fazer cruzamento de dados
- 34. Lidando com datas no R
- 35. Identificando e tratando dados faltantes
- 36. Como deflacionar uma série
- 37. Como fazer ajuste sazonal
- 38. Introdução à visualização de dados e *storytelling*
- 39. Produzindo gráficos com ggplot2